

[← 索引](#) 付費2026-04-29 1416 字 [↗ 原站](#)

AI點燃被動元件？MLCC、鉮質電容與TLVR電感是甚麼？這次不一樣？-深入分析第45期：被動元件

本文目錄

- 1 第一章：什麼是被動元件？——你每天都在用，但從來沒注意過的東西
- 2 第二章：一段被動元件的歷史——從「大宗商品」到「戰略物資」的三次週期
- 3 第三章：大軍未動，糧草先行——AI 算力背後的「電力闖關」與 K 型復甦
- 4 第四章：「高階 MLCC」的護城河
- 5 第五章：最高階的電容——「鉮質電容」
- 6 第六章：「TLVR 電感」的混戰與隱憂
- 7 第七章：投資佈局——AI 伺服器浪潮下的主要受害者
- 8 第八章：風險清單——這個漲價故事可能出什麼問題？
 - 8.1 1.1 主動 vs 被動：電子世界的「引擎」與「煞車」
 - 8.2 1.2 三大家族：誰才是 AI 時代的主角？
 - 8.3 1.3 為什麼「被動」不代表「不重要」
 - 8.4 2.1 第一次大缺貨（2017-2018）：當世界突然發現「電容不夠用」
 - 8.5 2.2 崩潰與漫長的去庫存（2019-2024）：長鞭效應的慘痛代價
 - 8.6 2.3 2025 Q4 — 2026：AI 點燃第三次週期，為什麼這次可能不一樣？
 - 8.7 3.1 電力鏈條：伺服器裡的高壓水壩與嬌貴小草
 - 8.8 3.2 產業現況：什麼是 K 型復甦？為什麼普通品沒人要，AI 規格卻大缺貨？
 - 8.9 3.3 拆解 NVIDIA GPU 的供電網路
 - 8.10 3.4 為什麼沒有一家公司能「贏者全拿」？——跨不過去的材料科學壁壘
 - 8.11 4.1 堆疊的藝術：決定勝負的「微米級」千層派

- 8.12 4.2 原料與技術壁壘：被日本人掐住的「陶瓷心臟」
- 8.13 4.3 MLCC 的「三層分化」：為什麼產能轉移不會雨露均霑
- 8.14 4.4 板塊移動：台廠的「黃金中段」窗口期
- 8.15 4.5 替換的殘酷代價：MLCC 與 鉭質電容的愛恨情仇
- 8.16 5.1 供給與市佔：只有三把鑰匙的封閉俱樂部
- 8.17 5.2 企業的基因隔離：為什麼別人學不來？
- 8.18 5.3 供應鏈的重新洗牌：聚合物鋁電容的失寵與 MLCC 的逆襲
- 8.19 5.4 鉭質電容市場的「天花板」隱憂
- 8.20 5.5 NVIDIA 不是慈善家：潛在的設計替代情境
- 8.21 6.1 電感產業全景：被動元件家族的「配角」
- 8.22 6.2 架構革命：解決瞬間缺電的「智慧連通管」
- 8.23 6.3 成本炸彈：銀價與銅價雙雙暴漲
- 8.24 6.4 供給與市佔
- 8.25 6.5 TLVR 在電感版圖中的位置：高利潤的尖端利基，不是全產業的革命
- 8.26 7.1 催化劑時間軸：未來四季的關鍵觀察點
- 8.27 7.2 國巨（Yageo）—— 具備「一站式購足」優勢的綜合型大廠
- 8.28 7.3 村田（Murata）與 TDK —— 專注單一領域技術極限的領導者
- 8.29 7.4 Vishay Intertechnology —— 美股市場的鉭質電容指標股
- 8.30 7.5 Panasonic 與 Nichicon —— 面臨架構微調考驗的穩健者
- 8.31 7.6 臺慶科與英飛凌（Infineon）—— TLVR 架構下的電源傳輸新勢力
- 8.32 8.1 會打擊所有被動元件的風險：AI 資本支出與消費市場的拉扯
- 8.33 8.2 消費電子崩塌：被忽略的 50% 營收來源
- 8.34 8.3 原料通膨的 K 型分化：誰能轉嫁、誰被夾殺
- 8.35 8.4 從鈦酸鋁粉末看地緣風險的「不對稱性」
- 8.36 8.5 歷史的詛咒與產能時間差

8.37 8.6 投資人應該追蹤的領先指標

8.38 8.7 結語：保持敬畏



寫在前面：關於這篇文章與它的限制

這個題目來自付費訂閱者的提名和投票。被動元件不是最主流的產業，大多數投資人連電容、電感、電阻都分不清楚，更別說 MLCC 為什麼有分高低階。

能收到這樣的題目我很開心，它逼我去鑽研一個平常絕對不會主動碰的領域，先謝謝提名和投票的朋友。

但也因為這個產業不是最主流，我必須先把這篇文章的定位講清楚，避免讀者期望錯位。

這是一篇純產業分析，而非個股推薦。我不會提供目標價，也不會討論任何個股的合理本益比。

原因很單純：除了村田這種規模的巨頭，被動元件圈內的多數玩家，都是相對利基（niche）的標的，賣方覆蓋有限、流動性與資訊透明度都比不上半導體大廠。

對這類公司做精細估值，意義不大也風險不小，這不是我擅長、也不是我願意給訂閱者的東西。

我更願意做的事，是幫你建立一張產業地圖。

讓你在打開任何一份被動元件公司的財報、看到任何一則「MLCC 漲價」的新聞時，能立刻知道它落在地圖的哪個位置、屬於哪一層的故事、應該用什麼框架去解讀。

這篇文章將帶你走過四段旅程：

第一段（第 1-2 章）——認識被動元件這個產業，以及它過去三次週期教給我們的事。

第二段（第 3-4 章）——AI 伺服器為什麼讓這個產業「變得不一樣」，以及高階 MLCC 的護城河。

第三段（第 5-6 章）——鉭質電容的壟斷暴利，和 TLVR 電感的混戰。這是兩個性格完全相反的故事。

第四段（第 7-8 章）——主要受惠者地圖，以及這個多頭故事可能在哪裡出錯。

第一章：什麼是被動元件？——你每天都在用，但從來沒注意過的東西

1.1 主動 vs 被動：電子世界的「引擎」與「煞車」

Active Components



Transistor



Integrated circuit



LED



Diode

Passive Components



Transformer



Inductor



Capacitor



Resistor

要理解被動元件，最快的方式是先認識它的反面：「主動元件」。

CPU、**GPU**、記憶體等晶片是主動元件，負責運算與處理資訊。相對地，被動元件「不自己產生能量」，只負責消耗、儲存或釋放能量。

如果把 **AI 伺服器** 比喻成一台超跑，**GPU** 就是那顆核心引擎。但如果沒有避震器、煞車和機油濾網，車子也會在第一個彎道失控。

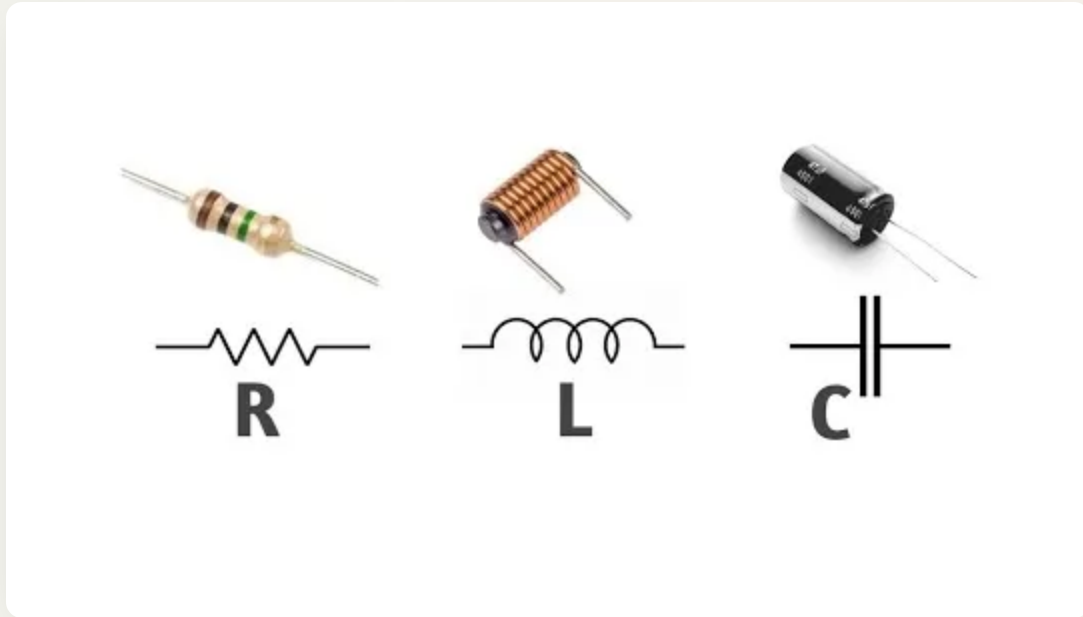
被動元件，就是電子世界裡的煞車與避震器。

它們無所不在，你的手機裡有上千顆，但在 **AI 狂潮** 爆發前，因為體積太小、太便宜，幾乎沒人注意過它們。

從投資角度來看，被動元件分為三大家族，但它們的地位截然不同：**電容器**（佔據 40-60% 市場，絕對主力）> **電感器** > **電阻器**。

1.2 三大家族：誰才是 AI 時代的主角？

我不在這裡講述太多技術上的東西，簡單地了解一下被動元件中的三大主角就好。



電阻器 (Resistor) ——控制水流的閘門

負責抵抗電流、分攤電壓。它就像水閘，轉緊水流就變小。在 **AI 伺服器** 中，電流感測電阻對監控龐大功耗至關重要。但整體而言，電阻技術成熟、易被替代，屬於毛利較低的「防禦型」投資標的。

電感器 (Inductor) ——平穩水流的水車輪

負責穩定電流。想像湍急水流中的沉重水車輪，水流暴衝時它能產生阻力，水流減弱時它能順勢推動。隨著 **AI 伺服器** 與 **電動車 (EV)** 對高功率轉換的需求暴增，電感器成為成長極快的黑馬。

電容器 (Capacitor) ——電力的蓄水池

負責把電存起來，需要時釋放，用來穩定電壓。**AI 晶片** 運算時耗電量會在毫秒間劇烈震盪，如果沒有電容器隨時「補水」，**GPU** 就會降速甚至當機。電容器是整個被動元件中規模最大、利潤最豐厚的板塊。

1.3 為什麼「被動」不代表「不重要」

一顆 **NVIDIA GB300 GPU** 的價值可能高達數萬美元。

但如果它旁邊的電容器品質不夠好，或是數量給得不夠，**GPU** 接收到的電壓就會在每一次高速運算切換時劇烈波動。

在傳統的電子產品裡，這不是太大的問題，因為耗電量溫和，波動都在可控範圍內。但 **AI 伺服器** 的功耗是傳統伺服器的 **5 到 20 倍**。

更重要的是，**AI** 正在催生出一個明確的「**雙速市場**」：高端的 **MLCC** 因為 **AI 商業化** 而需求急劇攀升，但中低端的 **MLCC** 卻因為一般消費性電子（如手機、PC）買氣低迷而陷入困境。

不同類型的被動元件，在面對 **AI 需求衝擊** 時，會產生完全不同的供需結構。

第二章：一段被動元件的歷史——從「大宗商品」到「戰略物資」的三次週期

這個產業每隔幾年就會上演一齣完全相同的劇本：缺貨、漲價、瘋狂擴產、然後崩盤。它像潮汐一樣可預測，但每一次漲潮的時候，所有人都会告訴你「這次不一樣」。

2.1 第一次大缺貨（2017-2018）：當世界突然發現「電容不夠用」



2017 年的缺貨風暴，源自一次致命的供需錯置。

當時，智慧型手機規格升級、電動車與挖礦機需求同時爆發。但真正的導火線，是日本兩大龍頭（村田、TDK）認定傳統 **MLCC** 利潤太低，決定停產並將產能轉向車用與高階市場。

當最大的供應商抽走「基本款」產能，市場瞬間陷入恐慌。交期一度拉長到誇張的 **50 週**，現貨價格狂飆 **30 倍**。台灣的國巨成為最大贏家，2018 年淨利潤年增 **583%**。被動元件從無人問津的「五金雜貨」，一躍成為股市最耀眼的明星。

但歷史證明，這種因恐慌造成的瘋狂漲價，通常撐不過一年。

2.2 崩潰與漫長的去庫存（2019-2024）：長鞭效應的慘痛代價



經歷了「缺一顆電容導致整條產線停擺」的惡夢後，下游代工廠與品牌商嚇壞了，開始不計代價地重複下單（**Overbooking**）、瘋狂囤貨。這吹出了一個巨大的「虛假需求」泡沫。

2019 年，泡沫破裂。大家發現倉庫裡的零件根本用不完，需求瞬間急凍。國巨的營收在短短一年內蒸發近 **40%**，股價腰斬。

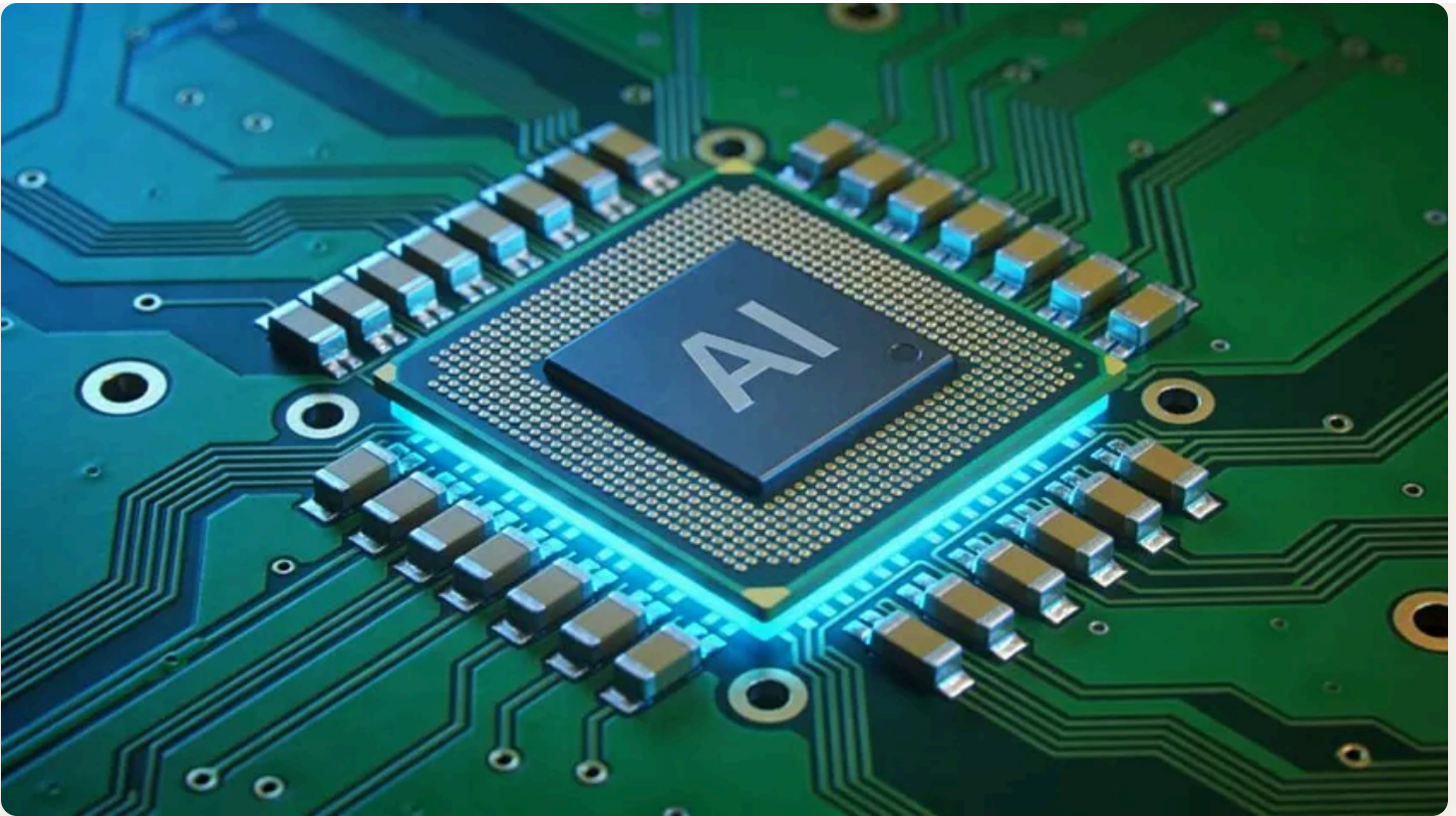
從 2019 到 2024 年，整個產業都在痛苦地「消化庫存」。這段漫長的寒冬教會了製造商一個教訓：絕對不要再因為短期的市場狂熱，盲目擴充產能。

2.3 2025 Q4 — 2026：AI 點燃第三次週期，為什麼這次可能不一樣？

時間來到 2025 年底至 2026 年，被動元件再度迎來 **5% 到 30%** 的漲價潮。

推手換成了 **AI 伺服器**。隨著微軟、Google 等巨頭砸下逾 **3,000 億美元** 建置 **AI 基礎設施**，日韓大廠的高階產能利用率已突破 **90%**，高階 **MLCC** 交期再度拉長至 **24-32 週**，部分鉭質電容料號甚至排到 **40 週** 之後。

聽起來像極了 2018 年的劇本？但這次有三個決定性的差異：

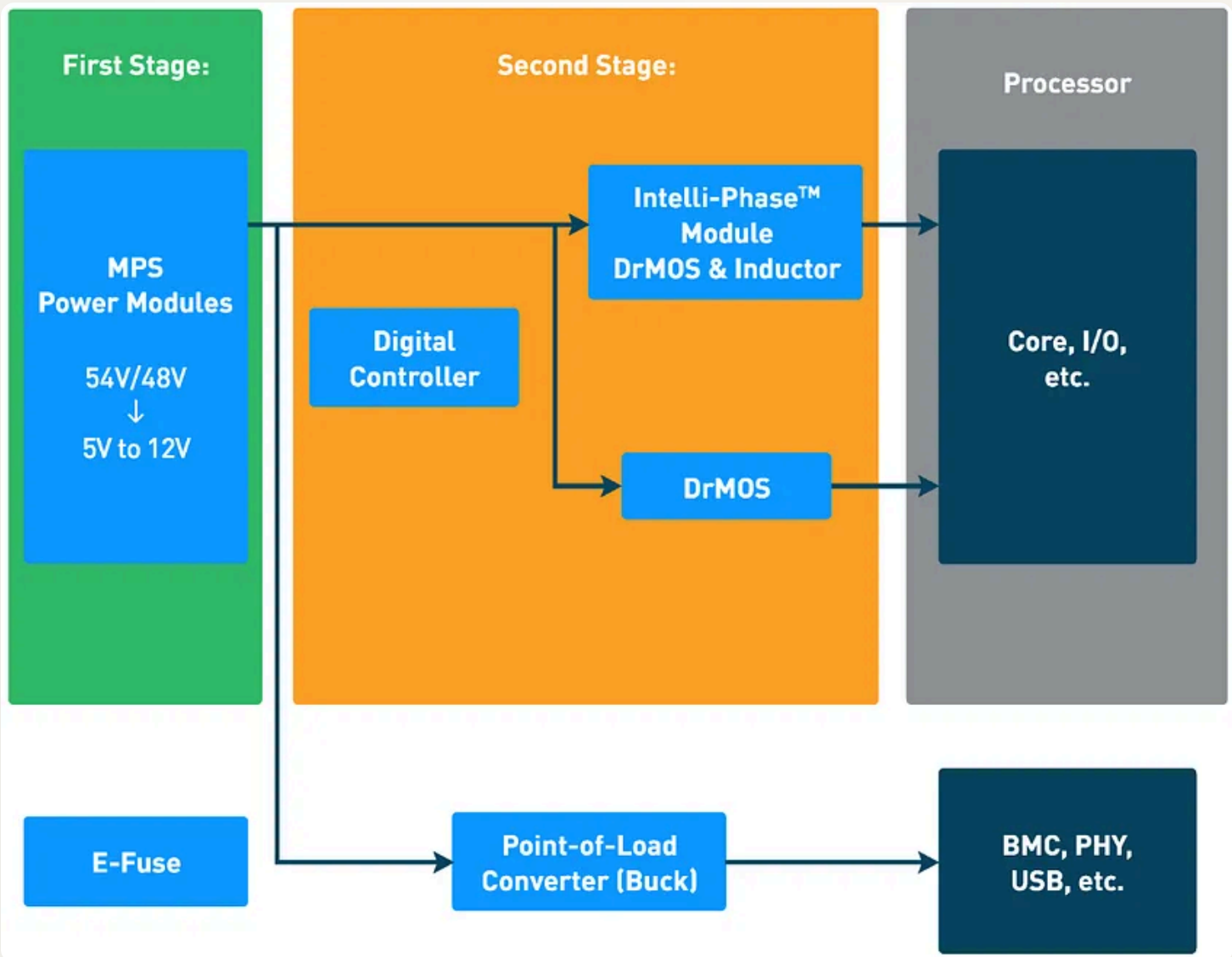


1. 是「質的跳升」：2018 年是所有標準品一起缺貨；2026 年則是「雙速市場」。AI 需要的是能承受極端高溫、高壓且低阻抗（**Low ESR**）的高階 **MLCC** 與聚合物鉭質電容。目前市場上是「高階品一貨難求，中低階通用品依然乏人問津」。這是一場技術門檻極高的結構性缺貨。
2. 買方變了，需求「黏性」更強：2018 年搶貨的是手機與 PC 廠，需求隨景氣波動，砍單極快；現在的買方是雲端巨頭（**CSPs**），他們是依照 2 到 3 年的 **AI 基礎設施藍圖** 在採購，並簽署長期供應協議。這股需求是真實且具備長尾效應的，而非恐慌性的虛假訂單。
3. 賣方學乖了，擴產紀律嚴明：被 2019 年的崩盤嚇怕後，供應商現在對蓋新工廠極度保守，寧可透過「去瓶頸」來微調產能，也不願輕易砸錢大規模擴產。由於高階 **MLCC** 產線從投資到量產需要 **18 至 24 個月**，這意味著在 2026 年底之前，高階被動元件的供給缺口幾乎不可能被填補。

第三章：大軍未動，糧草先行——AI 算力背後的「電力闖關」與 K 型復甦

你現在已經知道，**2026 年**的 AI 狂潮正在推動被動元件的新一輪漲價。但要真正看懂這個故事能演多久，你必須先搞清楚 **AI 伺服器**到底有多「吃電」。

3.1 電力鏈條：伺服器裡的高壓水壩與嬌貴小草



要理解 AI 伺服器的供電網路（PDN），你可以想像一個畫面：**GPU**晶片就像一株極度嬌貴卻又極度口渴的小草。

它工作時只能承受 **0.8V**到**1V**的微弱電壓，但當它全速運算時，會在十億分之一秒內突然要求極大量的瞬間電流。

為什麼會這麼極端？因為這株小草是由數百億個脆弱的微小電晶體組成，電壓超過 **1V**就會燒毀。

根據基礎物理公式功率（P）= 電壓（V）× 電流（I），既然電壓被限制得很低，就只能靠拉高電流來補足龐大的能量。

然而，機櫃送進來的是 **54V或48V**的高壓電，就像水壓極高的高壓水壩。從 **54V**一路降壓到 **1V**，中間只要水壓稍微不穩，價值百萬的 **GPU**就會燒毀。

在這趟降壓過程中把關的，就是大大小小的**電容器**（負責吸收水壓與瞬間補水）、**電感器**（確保水流平順）以及**電阻器**（精準監測水流量）。

3.2 產業現況：什麼是 K 型復甦？為什麼普通品没人要，AI 規格卻大缺貨？

Strong AI Demand vs. Weak Consumer Segment Creates Pricing Divergence Among MLCC Suppliers, Says TrendForce

📅 28 April 2026 | 📁 Semiconductors | 👤 TrendForce |  

了解電力闖關的難度後，我們來看看電容在 AI 時代的用量。一台傳統伺服器大約只需 2000-3000 顆 **MLCC**，但一整個 **NVIDIA NVL72**機櫃總用量高達驚人的 **44萬顆**。

這正是 **2026年**市場最大的特徵：「**K型復甦**」。

普通手機用的標準型元件還在殺價競爭，但 **AI**專用的高階 **MLCC**交期卻拉得非常長。因為高階產線擴產極慢且良率難控，這種稀缺性在未來兩年內是被物理條件死死鎖住的。

那麼，從產業庫存的角度看，現在到底處於這場 **AI週期** 的哪一個階段？

我們可以用兩個關鍵數據來看：首先是「稼動率」（代表工廠機器運轉的忙碌程度）。**iM Securities** 估計 2026 年第一季三星電機的稼動率為 **92%**，村田更高達 **95%**；這意味著工廠的機器幾乎是接近滿載運轉，已經沒有多餘的力氣生產更多貨了。

其次是「庫存天數」（代表手上的現貨夠賣幾天）。三星電機的庫存天數降到約 **30天**，遠低於業界認為 **40天** 的「健康水位」。

但根據市場的調研，目前連「重複下單」（也就是客戶怕買不到，同時跟好幾家廠商多訂好幾倍的貨）的爭議都還沒出現。

這意味著現在的買氣還算「理智」，**MLCC**廠商的獲利預期還有上修空間。換句話說，對比 2018 年那次「交期 50 週、現貨價飆 30 倍」的瘋狂，現在這場 **缺貨潮** 其實還沒進入「恐慌性搶貨」的階段。

真正的關鍵將落在 **2026年第三季**，這會是 **Vera Rubin**平台 量產加速、加上 **IT旺季** 雙重需求疊加的時點，當大家都意識到米缸真的沒米時，最有可能引爆那場推升股價狂飆的「恐慌性下單」。

一場真正的**超級週期**，通常都是從這種「怕買不到」的集體焦慮開始的。

3.3 拆解 NVIDIA GPU 的供電網路

CONFIGURATION	GPUS PER RACK	AI PERFORMANCE	FAST MEMORY	POWER (EST.)	PRIMARY USE CASE
Vera Rubin NVL72	72	3.6 exaflops	20.7 TB	120-130 kW	General AI training/inference
Vera Rubin NVL144 CPX	144	8 exaflops	100 TB	~260 kW	Massive context inference
Vera Rubin NVL576	576	28+ exaflops	165+ TB	~600 kW	Frontier model training

在 **2026年3月**，**NVIDIA**正式發表了全新的 **Vera Rubin**平台（預計下半年出貨），這將 **AI 伺服器**的電力焦慮推向了前所未有的高峰。

上一代的 **Blackwell GPU** 功耗大約在 1.2 到 1.4 kW，但 **Rubin GPU** 的熱設計功耗（TDP）直接提高到 **1.8至2.3 kW**。

為了應付這種瞬間電流，**NVIDIA** 在 **Rubin** 機櫃中導入了高達 **6倍** 的能量儲存設計（每顆 **GPU** 分配到 400 焦耳），用來實現「智慧平滑供電」。

這意味著工程師必須在主機板上部署更龐大、更精密的「**三道黃金防線**」。

- 首先是第一道防線：**MLCC**（積層陶瓷電容）。它們被大量部署在最靠近 **GPU** 的位置，負責處理最快的高頻突波。在 **Rubin** 世代，為了分攤風險並應付更高的功率密度，**NVIDIA** 刻意增加了**超高容值MLCC**的使用量。
- 緊接著是第二道防線：聚合物鋁固態電容。它們是吸收巨大能量的主力，負責大容量中頻濾波。然而，在最新的 **Rubin** 設計中，**NVIDIA** 為了避免單一供應商斷鏈的風險，開始微調這道防線的比例，將部分重擔轉移給了他兩種電容。
- 最後是第三道防線：鉭質電容。在 **GPU** 板上空間最擁擠、高溫高壓的關鍵供電區，鉭質電容在高溫高壓下不會縮水，是極限空間裡的最後保險。

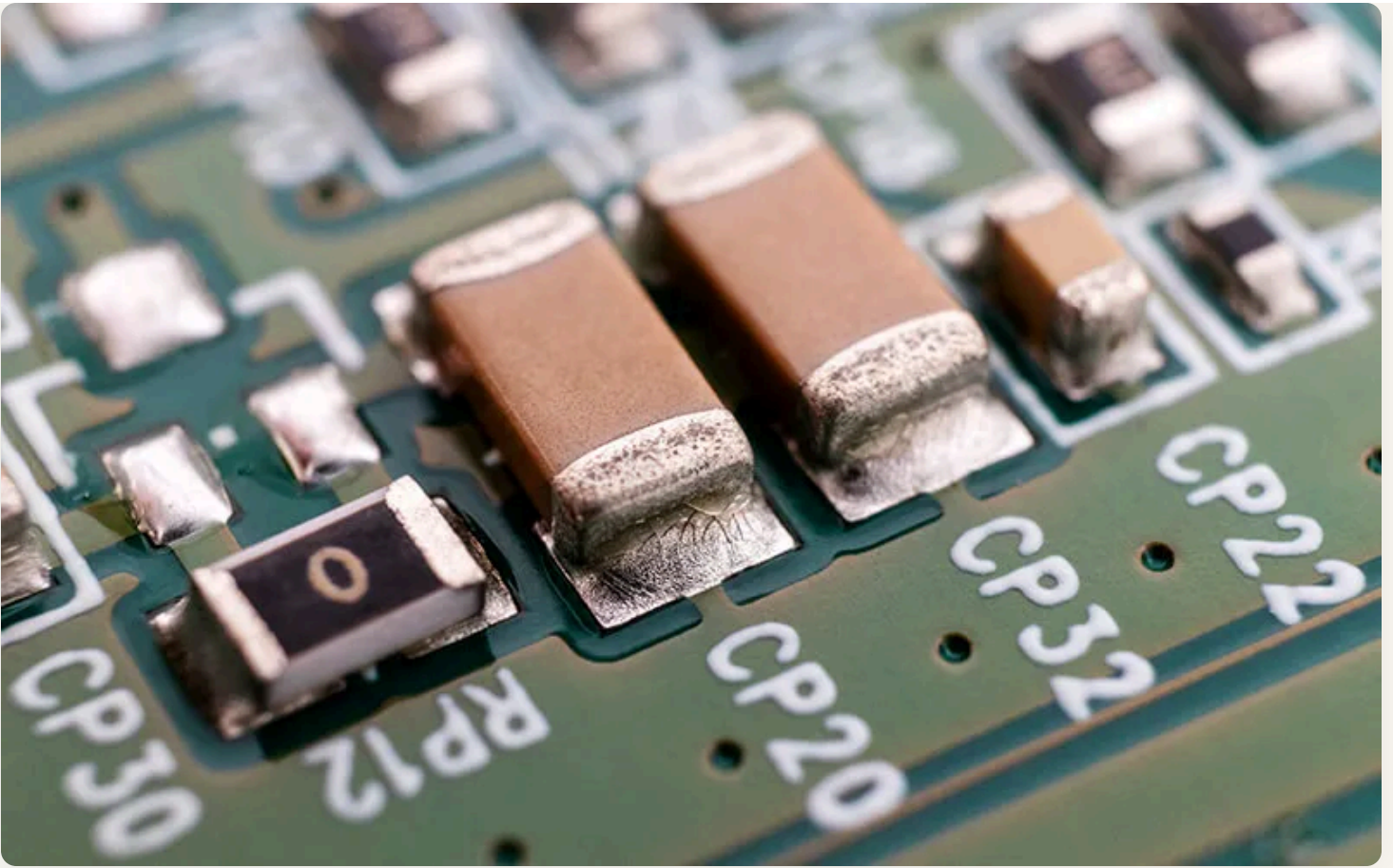
3.4 為什麼沒有一家公司能「贏者全拿」？——跨不過去的材料科學壁壘

既然 **AI** 伺服器同時需要這三種電容，為什麼沒有企業能把它們全包下來？

因為它們的製造基因完全不同。做 **MLCC** 考驗的是精密陶瓷工藝；做聚合物鋁電容考驗的是電化學表面處理與高分子合成；而做鉭質電容則涉及危險的化學冶金與稀有金屬提煉。

一個精通陶瓷烘焙的師傅，不可能一夜之間變成冶金專家。這也是為什麼國巨必須豪擲千金買下美國基美（**KEMET**），因為在被動元件的世界裡，併購是跨越材料科學壁壘唯一的捷徑。

第四章：「高階 MLCC」的護城河

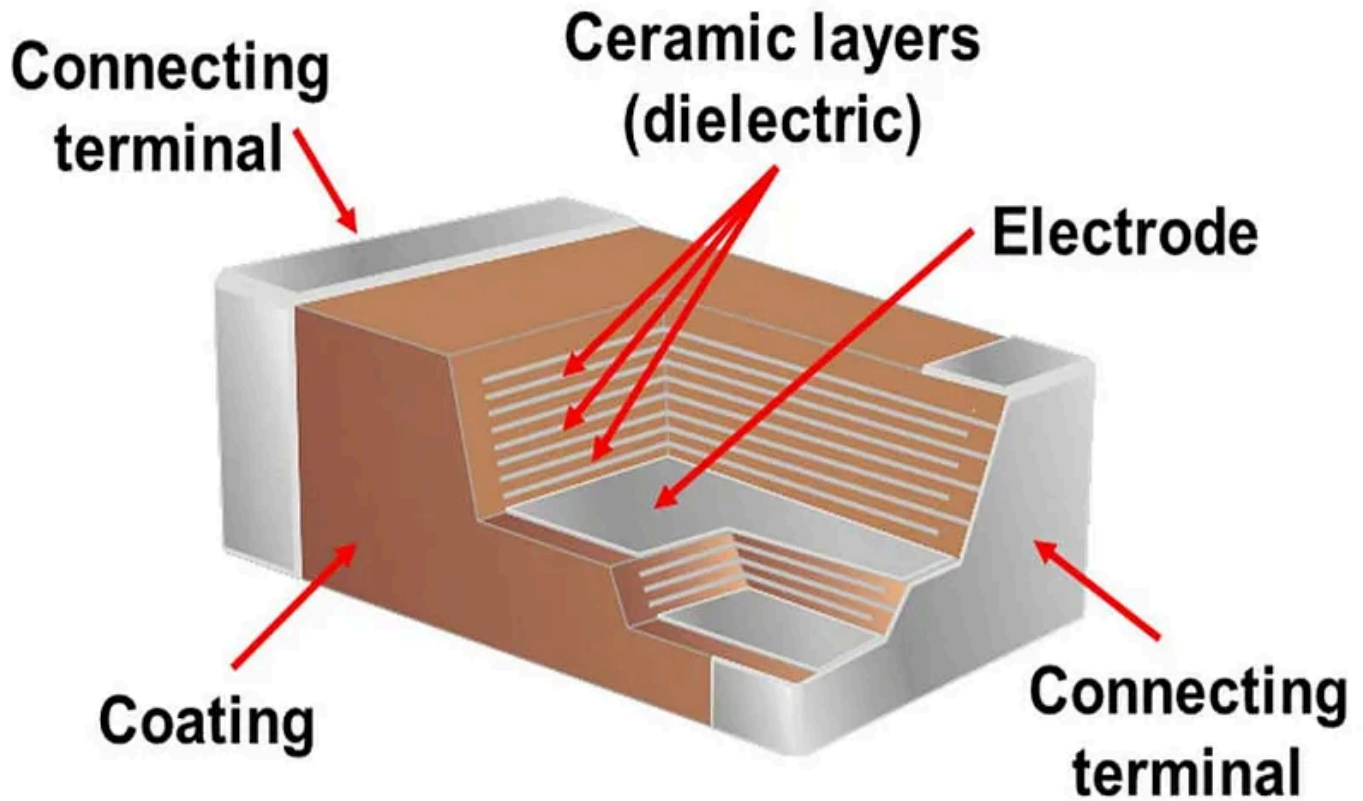


在AI伺服器中，GPU滿載運作時周邊溫度輕易突破 100°C 。低階 MLCC 在高溫下電容值會崩潰甚至破裂，而高階 MLCC 必須具備極佳的耐高溫特性。

此外，AI 晶片周邊寸土寸金，工程師必須在比芝麻還小的體積內塞入極高的電容值。這要求高階 MLCC 必須在極小體積、極大容量、極耐高溫這三個互相矛盾的物理條件下達到完美平衡。

特別是在 Vera Rubin 世代，NVIDIA 為了供應鏈韌性，更加依賴這些能提供超高容值的頂規 MLCC。

4.1 堆疊的藝術：決定勝負的「微米級」千層派



要在微小體積內塞入巨大電容值，靠的是將陶瓷層與金屬電極層交錯疊加的「堆疊」技術。

低階產品只需疊幾十層，但高階**MLCC**必須在同樣厚度內疊上 **1000**甚至**2000**層。

這意味著每一層陶瓷不到 **1**微米，只要混入一顆微小的灰塵就會短路燒毀。這正是區分頂級大廠與二線廠的分水嶺。

4.2 原料與技術壁壘：被日本人掐住的「陶瓷心臟」

高階 **MLCC**的靈魂在於將「**鈦酸鋇**」陶瓷粉末做到極致。它必須是奈米級、極度純淨且顆粒大小完全一致。

目前全球能掌握這種頂級粉末量產技術的霸主幾乎全是日本企業（堺化學、共立材料、富士鈦工業）。村田等龍頭廠甚至自己提煉粉末自己燒結，築起了極深的護城河。

做 MLCC 的「麵粉」掌握在日本人手裡。

這也是為什麼即使中國廠商砸再多錢蓋 MLCC 廠，仍然必須跟日本買頂級粉末，做 MLCC 的「麵粉」掌握在日本人手裡，這個結構在可見未來不會改變。

4.3 MLCC 的「三層分化」：為什麼產能轉移不會雨露均霑

既然日韓大廠把產能全搬去做 AI 高階 MLCC，那中低階 MLCC 應該也會跟著缺貨漲價吧？就像記憶體中的 HBM 和 DRAM 一樣，對嗎？

這個直覺在 2026 年是錯的。要看懂 MLCC 這個池子，你必須把它切成三層來看，而每一層的故事完全不一樣：

Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC) Market

Size, By Type, 2025-2034 (USD Billion)



The Market will Grow
At the CAGR of:

9.30%

The Forecasted Market
Size for 2034 in USD:

\$36.0B

market.us
ONE STOP SHOP FOR THE REPORTS

1. 頂層：AI / 車用超微高容（市場規模 ~15%，但攫取利潤 >40%）代表規格是 008004 與 0201 高容值。這層是村田、三星電機、太陽誘電的寡佔領域，三家合計市佔超過 90%。這才是真正的賣方市場。

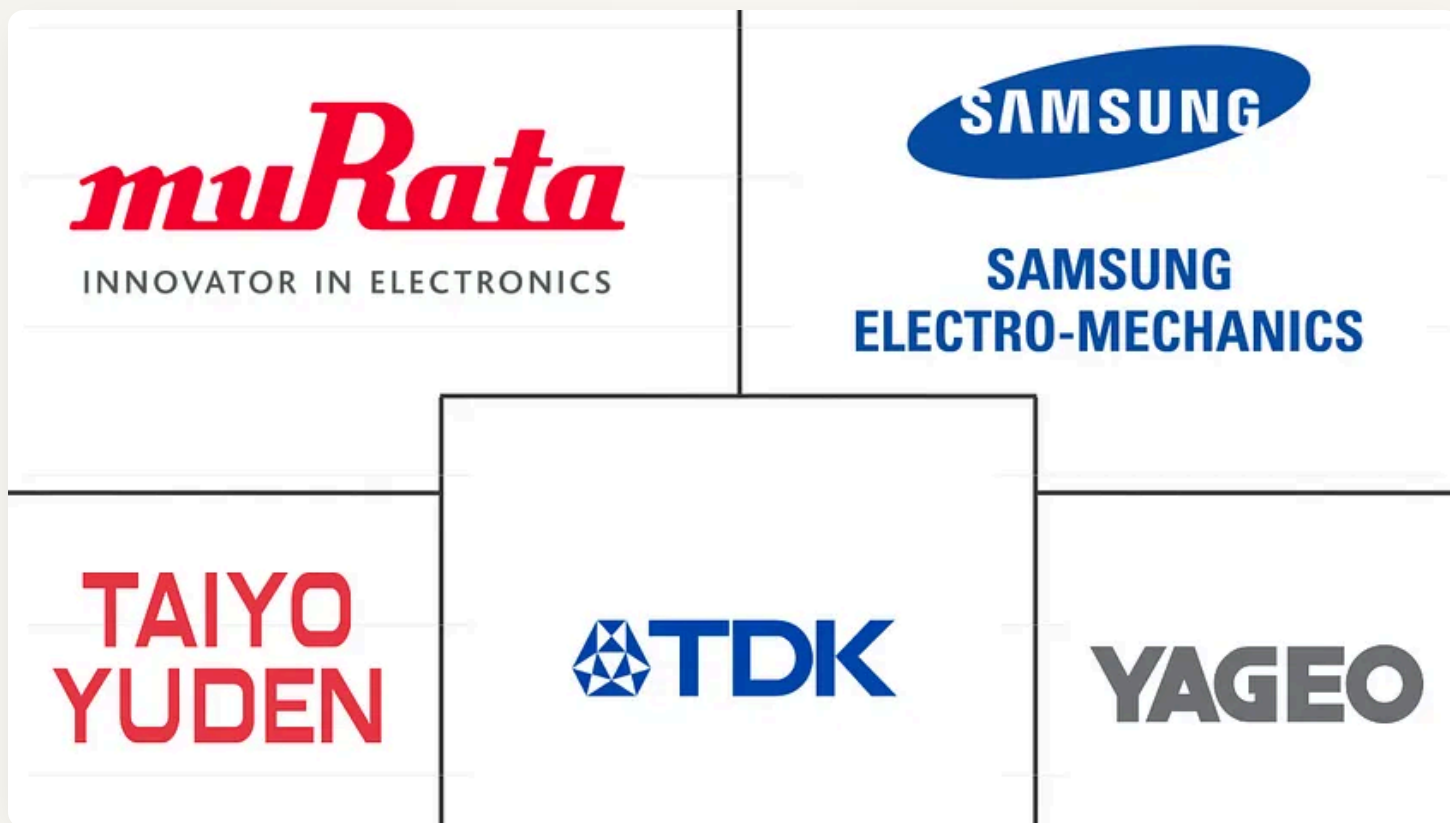
2. 中段：消費高端與工業級（市場規模 ~45%）代表規格是 **0402 / 0603**標準高容，這層才是台廠的真正戰場。

3. 底層：通用消費級（市場規模 ~40%，但攫取利潤 <15%）代表規格是 **0805**、**1206**等較大尺寸。它不但沒有跟著漲價，2024-2025 年 **ASP**反而是持續下跌的。

為什麼「擠壓效應」沒有發生？三個結構性原因

- 第一，中國產能擴張。風華高科、三環集團在過去三年累積投入超過 **600**億人民幣擴產。低階 **MLCC**不是「缺貨」，而是「過剩」。
- 第二，需求基本盤在萎縮。低階 **MLCC**大量用在白牌手機、平價 PC、家電上，這些終端市場 **2026**年買氣低迷。
- 第三，根本沒有「池子相通」。日韓大廠搬走的是頂層產能，這些產線從設備到製程都做不了 **0805**通用品。雙方各做各的，互不相關。

4.4 板塊移動：台廠的「黃金中段」窗口期

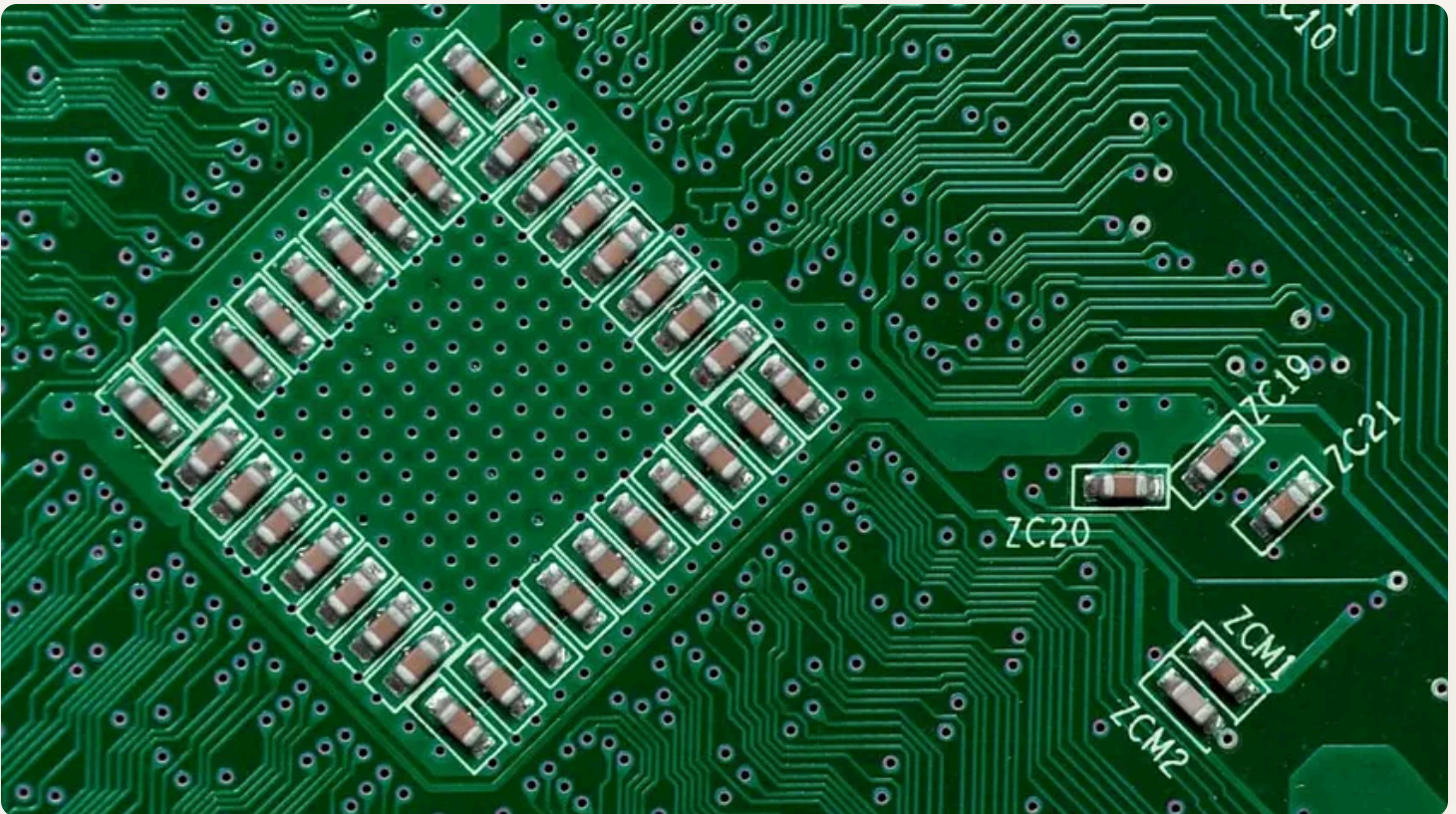


當日韓大廠戰略性放手中段標準品，台灣的國巨與華新科成了最大的紅利接收者。但這個窗口能撐多久？關鍵變數有兩個：

變數一：日韓大廠會不會回頭？答案取決於 **AI** 高階產能的擴張節奏。如果屆時頂層需求成長不如預期、產能反而過剩，日韓大廠勢必會把多餘產能往中段傾倒。台廠享受的這波紅利，本質上是「借來的時間」。

變數二：中國廠的技術升級速度。三環集團與風華高科正在從低階奮力往中段爬升。這也是為什麼國巨這幾年積極併購，必須靠「品類齊全 + 客戶綁定」築第二道護城河。

4.5 替換的殘酷代價：MLCC 與 鉭質電容的愛恨情仇



不過，在 **AI** 伺服器的高壓環境下，**MLCC** 會有嚴重的降容效應（**DC Bias**），實際容量可能剩不到一半。你可能會想，把所有 **MLCC** 都換成容量穩定的鉭質電容不就能解決問題了嗎？

但現實中根本辦不到。原因有三：

1. 價格貴 5 到 8 倍。同等容值下，聚合物鉭質電容的單價遠高於 **MLCC**，對 BOM 成本是極大壓力。
2. 根本買不到。鉭質電容全球年產值不到 14 億美元，是 **MLCC** 市場的零頭。三大供應商現在採取產能配給制。
3. 裝反就爆炸。鉭質電容是有極性的元件，焊反方向會直接燃燒甚至引爆，這對講究自動化、零缺陷的伺服器組裝產線是極大的良率風險。

正因為「全換鉭質」在經濟、供給、製程三個維度上都不可行，工程師才陷入了真正的兩難：**MLCC** 便宜量足卻會縮水，鉭質穩定卻貴又稀缺。

第五章：最高階的電容——「鉭質電容」



在整個 **AI** 伺服器的被動元件大軍裡，鉭質電容 是一個集齊了「技術無可取代」、「原料被死死掐住」以及「極端壟斷」的市場。

5.1 供給與市佔：只有三把鑰匙的封閉俱樂部



這個市場極度集中，由美系色彩的三巨頭霸佔：**KEMET**（已被台灣國巨收購）、**AVX**（已歸入京瓷旗下）和 **Vishay**。

這三家合計拿下了全球 **60-70%** 的市佔率（單是 **KEMET** 一家就握有全球逾 **40%** 的產能）。

這是一個完美的賣方市場。面對鉭礦成本飆升，這些龍頭廠不僅成功轉嫁了原物料成本，甚至正在享受「利潤率擴張（Margin Expansion）」的甜頭。

截至 2026 年 4 月，我們已經看到多輪針對 **AI伺服器** 與資料中心高階料號的針對性漲價：

- **KEMET**（國巨）：在過去不到 12 個月內已經啟動第三次漲價，最新一波於 2026 年 4 月 1 日生效，精準鎖定需求最旺盛的聚合物鉭質電容系列（如 T523、T520/T521/T530 等）。而前幾輪的漲幅每次都高達 **20-30%**。
- **Kyocera AVX** 等大廠也在 2025 至 2026 年初跟進了類似的 **15-30%** 漲幅。

這些漲價不是一次性的，而是持續、針對特定產品，且明確與鉭粉成本及產能緊缺掛鉤。

由於客戶在供電電路中，對這種高容值、低阻抗（**Low-ESR**）的聚合物鉭質電容幾乎沒有替

代選項，交期已從過去的 8-10 週，大幅拉長到 2026 年的 **18-40 週**。

這種 **極致的定價權** 直接反映在財報上。以純度最高的 **國巨** 為例，其 2026 年第一季的 **毛利率** 衝上了 **38.1%**，創下近 14 個季度以來的新高，年增約 **2.5 個百分點**。

管理層在法說會上明確將此歸功於 **鉭質電容** 的連續漲價與 **AI 伺服器需求** 的激增。在很多情況下，這些漲幅甚至「**超過**」了原料成本的漲幅。

因為供應商正在對稀缺產能進行配給，並從這些無可取代的 **AI 硬體設計** 中獲取超額價值。

這告訴投資人一個核心結論：在這個 AI 週期中，**鉭質電容龍頭**（**國巨/KEMET**、**Vishay**、**Panasonic**、**Kyocera AVX**）擁有真正的 **定價權**，他們能實質擴大毛利，這與難以轉嫁成本的大宗標準型被動元件形成了最大的對比。

5.2 企業的基因隔離：為什麼別人學不來？

Tantalite prices jump to over two-decade high on Congo supply fears

By Pablo Sinha and Ashitha Shivaprasad

March 16, 2026 11:04 AM GMT+8 · Updated March 16, 2026



March 16 (Reuters) - Tantalite prices have surged to their highest level in more than two decades on supply fears following landslides at a major mine in top producer, the Democratic Republic of Congo, while demand for the metal used in electronics and chemical-processing equipment remained robust.

Tantalite is the primary source of tantalum, a metal used in capacitors, aerospace components, and nuclear technology.

為什麼村田不跨界做 **鉭質電容**？因為 **鉭質電容** 的核心是「**粉末冶金與化學**」，最早是為了軍工與航太產業打造的極端科技，這與 **MLCC** 的陶瓷技術存在嚴重的「**基因隔離**」。

更大問題的是，全球超過 **50%** 的鉭礦來自地球上最動盪的地方：**剛果民主共和國**。

2025 年初的礦災與叛軍把持，讓這條「**血鑽石**」供應鏈頻頻斷鏈。2026 年第一季，歐洲市場 **鉭粉** 報價已經飆到 **每公斤超過 500 美元**，今年以來 **暴漲 90%**。

鉭粉是製造鉭質電容的直接原料，其價格反映的是「從鉭精礦提煉、純化、球化到電容級」的整條加工鏈緊縮——上游的鉭精礦價格也同步上漲超過 **40%**。沒有礦，再先進的機器也只能停擺。

5.3 供應鏈的重新洗牌：聚合物鋁電容的失寵與 MLCC 的逆襲

在 **Blackwell** 世代，結合了低電阻與高穩定性的「聚合物鋁電容」曾被視為完美的折衷方案。然而，到了 2026 年的 **Vera Rubin** 世代，局勢發生了微妙的變化。

NVIDIA 為了追求更極致的模組化與供應鏈韌性，開始刻意降低對單一來源的依賴。據供應鏈傳出，**NVIDIA** 在新款運算匣中，減少了對特定日系大廠（如 **Panasonic** 的 **SP-Cap**）聚合物鋁電容的使用量。

這份空缺出來的需求，被強制轉移到了具備多重供應來源的 **超高容值MLCC**，以及 **無可替代的鉭質電容** 身上。這場設計哲學的轉變，讓鉭質電容與高階MLCC的需求與定價權變得更加不可撼動。

5.4 鉭質電容市場的「天花板」隱憂

不過，鉭質電容的故事也有它的限制。

根據 **Mordor Intelligence** 與其他研究機構的估計，2025 年全球鉭質電容市場規模約 **13.4億美元**，預計到 2030 年才成長到 **16.7億美元**，年複合成長率僅 **4.51%**。跟動輒上千億美元的 **MLCC** 市場相比，這是個小池塘。

換句話說，鉭質電容的投資邏輯是「高利潤率、中等成長率」，它不會像 **MLCC** 那樣帶來爆發性的營收成長，但它能持續貢獻極高的毛利。

對國巨而言，鉭質電容的價值不在規模，而在於它讓國巨能對 **AI客戶** 說：「我這裡 **MLCC**、聚合物、鉭質電容三種電容都有，你不用去找三家供應商。」

這份「綁定客戶」的籌碼，遠比鉭質電容自身的營收更值錢。

5.5 NVIDIA 不是慈善家：潛在的設計替代情境

必須提醒讀者：目前供應商雖賺得盆滿鉢滿，但客戶並非慈善家。當鉭質電容漲價到BOM（材料清單）難以承受時，NVIDIA 或雲端巨頭的設計團隊可能面臨兩難：繼續買單，或「設計繞過」。

歷史上這種「設計替代」並非天方夜譚。2010 年代初期，Apple 與三星就曾推動將手機內的鉭質電容改回 MLCC。當前 AI伺服器 領域也存在類似的潛在遷移路徑：

- 技術可行性：為了滿足 暫態反應 與可靠度，設計者正考慮用 先進MLCC 取代鋁高分子電容。
- 材料創新：三星電機已量產 220 μ F 與 330 μ F 的超高容規格；TDK 則利用 1000層多層化技術，讓微型 MLCC 的容量接近 鉭質電容 水準。

這是一個「可能發生」的風險情境，而非必然。

研究 AI被動元件 的投資人，必須同時追蹤 上游的漲價新聞 與 下游的參考設計（Reference Design）變化。

當壟斷者推升價格的同時，也可能無意中加速了客戶尋找替代方案的決心。只看一邊，容易在 設計轉折點 措手不及。

若鉭質電容被取代，省下的預算將回流至 高容值MLCC。村田、Samsung 與 TDK 將成為 雙重受惠者，這也解釋了為何村田目前對其 AI元件 擁有極強的定價權。

真正具備韌性的公司，是那些「即便發生設計替代後仍是贏家」的企業。

第六章：「TLVR 電感」的混戰與隱憂



在前面的章節中，我們花了很多篇幅談論負責當「蓄水池」的電容器。

但別忘了，在 **AI** 伺服器的 供電網路（**PDN**）中，還有一個負責當「穩流閥門」的關鍵角色——電感器（**Inductor**）。

對比電容，電感器 原本是個不起眼的配角，但 **AI** 狂潮 也令他們出現了變化。

6.1 電感產業全景：被動元件家族的「配角」

電感 在 2025 年全球市場約 **55-60** 億美元，不到 **MLCC** 的三分之一。雖然小，但無所不在（手機約 30-40 顆，**AI** 伺服器 高達 **800-1,200** 顆）。

產業版圖相對分散，前五大廠市佔僅約 **55%**（遠低於 **MLCC** 的 **75%**）。台灣的 奇力新、臺慶科 與 中國 順絡電子 都有各自的一席之地。

這個分散結構，就是 電感產業 故事的關鍵伏筆。它在歷史上從未發生過 **MLCC** 那種「日廠寡佔 → 大幅漲價」的劇本，因為玩家太多、進入門檻相對低。

6.2 架構革命：解決瞬間缺電的「智慧連通管」

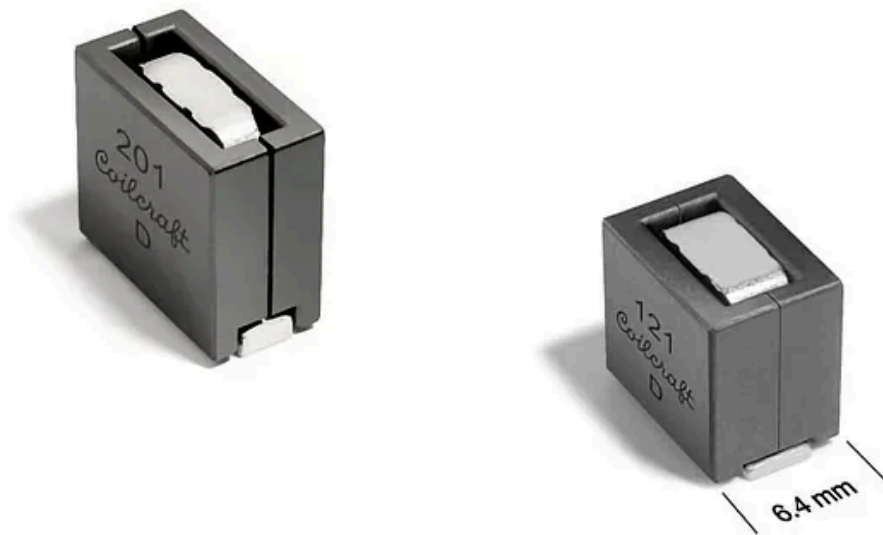
既然 電感產業 長期以來缺乏戲劇性的技術突破，大家都在各自的利基市場安穩供貨，那麼究竟是什麼原因，打破了這個平靜的池水？

答案是：傳統的 電感設計，在 **AI**晶片 面前撞上了無法跨越的物理極限。

AI晶片 運算時有一個極端特性：負載極度不平均。

它可能前一秒還在待機，下一秒為了生成一段高解析度影片，瞬間需要抽取高達 **1000安培** 的超大電流（極端的 **di/dt** 電流變化率）。

傳統的 電感器 是「各自獨立」運作的。當 **GPU**晶片 某個角落突然大喊「我現在立刻需要大量的電！」時，單一區域的 電感器 根本來不及反應，這會導致電壓瞬間掉落，引發當機。



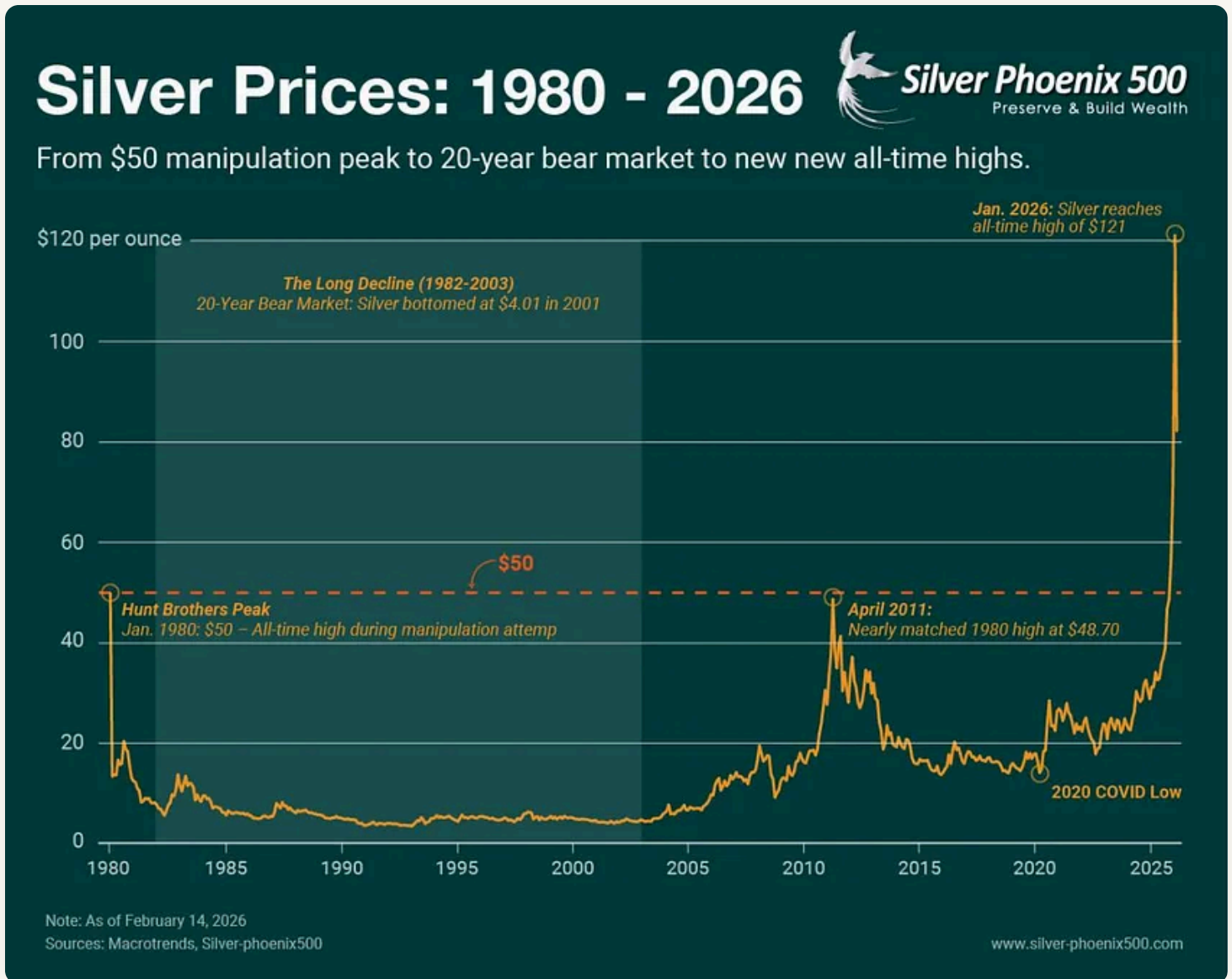
這時，一種名為 **TLVR**（傳輸電感電壓調節器，**Trans-Inductor Voltage Regulator**）的新型電感架構應運而生。

你可以把 **TLVR** 想像成一套「智慧連通管系統」。它在主機板底下牽了一條額外的線，把所有原本獨立的閥門全部串連起來。

當 GPU 某個區域瞬間缺電時，TLVR系統裡的所有閥門會「瞬間互助」，大家一起把電流推過去支援。

因為它的供電效率太高、反應太快，它甚至能幫主機板省下大量的電容空間。

6.3 成本炸彈：銀價與銅價雙雙暴漲



然而，電感廠正面臨史無前例的成本壓力。2026年初，佔材料成本過半的「銀漿」，銀價一度創下121美元歷史天價（年增近三倍）；同時，繞線必備的「銅」，也因AI與電動車搶料突破每公噸14,500美元新高。雙重成本夾擊下，村田和TDK今年準備上調價格。

6.4 供給與市佔

雖然 **TLVR** 需求暴增又瘋狂漲價，但它的投資護城河卻不如 **鉭質電容** 或 **高階MLCC**。

為什麼？因為 **TLVR** 的難點在於「**磁性材料配方與繞線設計**」，這是純粹的「**工程問題**」。

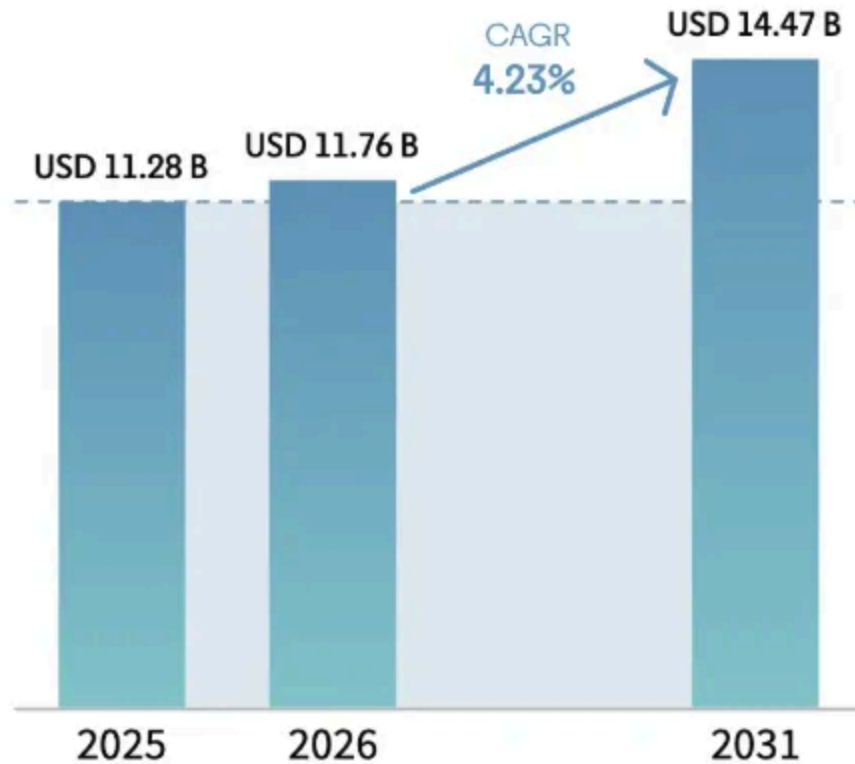
它不需要去剛果挖稀有礦，也不需要挑戰奈米級陶瓷燒結的物理極限。只要花時間破解，大家都能做得出來。

這導致 **TLVR** 的進入門檻較低。現在不僅有 **TDK**、**Eaton**、**Infineon** 等國際大廠，連台灣的 **臺慶科**、中國的 **順絡電子** 等十幾家廠商都已經投入競爭。

最早做的人雖然有優勢，但這個護城河很快就會被填平，長期的「**定價權**」隱憂不言可喻。

6.5 TLVR 在電感版圖中的位置：高利潤的尖端利基，不是全產業的革命

Inductor Market Market Size in USD Billion



Source: Mordor Intelligence



把 **TLVR** 放回整體比例尺來看：2026 年全球 **TLVR**市場 預估 **1.5億美元**，即便到 2031 年也只佔整體電感市場的 **5-6%**。

在 **AI**伺服器中，**TLVR** 也僅佔電感用量的 **20%**，剩下 **80%** 仍是傳統架構。對多數大廠（如 村田、**TDK**、奇力新）而言，**AI**伺服器電感 佔總營收多為個位數，純度較高的 臺慶科 也僅約 **22%**。

真正值得關注的，是「電感產業整體的**ASP**（平均單價）提升」。因原料大漲與 **AI**規格升級，各類傳統電感的單價在過去 18 個月已悄悄上漲 **25-40%**。

用一句話總結就是：**TLVR** 是頂端的小眾、整體漲價 才是基本盤。

第七章：投資佈局——AI 伺服器浪潮下的主要受惠者

7.1 催化劑時間軸：未來四季的關鍵觀察點

April 2026 Price Hikes Across 14 Chip Suppliers: Market Impact & Sourcing Insights

The semiconductor industry is entering a broad-based price upcycle in early 2026, driven by AI demand and rising material costs. In March alone, major chipmakers—including MPS, Murata, NXP, onsemi, AOS, and Texas Instruments—announced price increases across power, analog, and passive components, with most adjustments taking effect in April.

在挑選個股之前，先掌握這個產業的「節拍器」會讓你少踩很多坑。基於 **2026年4月** 所有公開資訊，以下是接下來四個季度最重要的催化劑：

2026 Q2（當下）—— 漲價落地、財報驗收

日本村田已經正式通知客戶，從 **2026年4月1日** 起調漲多項被動元件報價，涵蓋鐵氧體磁珠、功率電感、RF 電感與共模扼流圈。

觀察重點是台廠（國巨、華新科）能否在 Q2 法說會跟進漲價，以及 **鉭質電容** 產品能否再次調價。

國巨 Q1 已經把 **AI** 營收占比 推升至 14-15%，並指引 2026 年 AI 營收占比將突破 **15%**，下一個觀察點是這個比例能否在 Q2 衝過 **16%**。

2026 Q3 —— 真正的「燃點」

這是市場最關鍵的時點。證券業者把 Q3 視為最有可能爆發 恐慌性下單 的時段：NVIDIA Vera Rubin 平台量產爬坡，剛好撞上傳統 IT 旺季備貨潮。

兩個關鍵訊號是：村田下一輪漲價政策、以及大中華區廠商的 稼動率 是否突破 90%；這兩個條件同時觸發時，MLCC週期 將進入全面上行。

2026 Q4 —— 重複下單疑雲

如果 Q3 真的引爆缺貨，Q4 法說會將開始出現「客戶是否在重複下單」的疑慮。

這是一個雙面刃：短期會推升股價，但歷史證明（2018年劇本）這也是泡沫的開端。投資人此時應該盯緊「客戶端的庫存天數」——如果快速衝破 50天，就要警覺。

2027 Q1 —— 新產能驗收

村田已宣布在三年內把中國的稀土供應從其他業務中切割出去，以降低地緣風險，同時也持續擴建 MLCC產能。

觀察重點是這些新產能是否準時上線、以及消費電子需求是否同步復甦。如果新產能在需求疲軟時開出，就是 2019年崩盤劇本 的重演。

長期催化劑（2027-2028）NVIDIA 800V HVDC 架構的導入時間表，將決定下一波電源類被動元件（特別是高壓電容、TLVR進化版）的需求拐點。

理解了催化劑時點後，下一個問題是：誰最能吃到這波紅利？

在 2026 年的 AI 基礎建設需求中，投資人可以根據不同的風險偏好與市場定位，關注以下幾個主要方向。

7.2 國巨（Yageo）—— 具備「一站式購足」優勢的綜合型大廠



國巨是這波浪潮中最全面的選擇。2020 年併購美國大廠 **KEMET** 是關鍵布局筆，使其成為全球少數同時具備 高階**MLCC**、鉭質電容 與 聚合物電容 產能的供應商。

當 AI 客戶面臨換料大作戰時，國巨能提供完整的替代方案，享有極強的 客戶黏著度 與 定價權。

對國巨的多頭部位來說，**MLCC**是現金流，鉭質電容才是估值錨，這兩者的區別關係到你給它什麼樣的本益比。

7.3 村田（Murata）與 TDK —— 專注單一領域技術極限的領導者



與國巨的多元化策略不同，日本的村田與 TDK 專注於將陶瓷粉末與微型化技術發揮到極致。

村田掌握了從 鈦酸鋇粉末配方 到終端燒結的完整技術，在全球 AI 伺服器 高階MLCC 市場佔有顯著份額。

受惠於 AI 伺服器與電動車（EV）對高階 MLCC 龐大的 絕對數量需求，其單一領域的技術領先地位為公司建立了深厚的 護城河。

市場通常願意給予這類技術領先且市佔率高的企業較好的 本益比評價。

7.4 Vishay Intertechnology —— 美股市場的鉭質電容指標股



對於主要操作美股的投資人而言，**Vishay (NYSE: VSH)** 是參與鉭質電容需求成長的重要標的。

Vishay 與國巨 (**KEMET**)、京瓷 (**AVX**) 並列全球鉭質電容的主要供應商。

Vishay 的業務涵蓋廣泛的電子零組件與半導體，雖然其整體 毛利率（約 **19.6%**）受到部分半導體業務的影響，不如純被動元件廠亮眼，但其 **鉭質電容業務** 在近期的供需緊缺中展現了強勁的訂單動能與 **價格彈性**。

這是一檔適合習慣美股市場，並看好鉭質電容特定題材的標的，但投資人需留意其業務結構帶來的股價波動風險。

7.5 Panasonic 與 Nichicon —— 面臨架構微調考驗的穩健者

nichicon

過去幾年，**聚合物鋁電容** 為這些日系大廠帶來了強勁成長。然而，隨著 2026 年 NVIDIA 供應鏈策略的轉變，其在單一機櫃中的 **相對份額** 受到輕微擠壓。

儘管絕對用量依然龐大，但成長爆發力已不如 **鉭質電容** 與 **高階MLCC** 來得耀眼。

7.6 臺慶科與英飛凌（Infineon）—— TLVR 架構下的電源傳輸新勢力



臺慶科是台灣 **TLVR**耦合電感的重要供應商，已成功量產導入白牌伺服器，並與美系原廠共同開發下一世代 AI 伺服器 **TLVR** 產品，單台用量可達十顆以上，具備明顯的 **ASP**提升空間。

德國功率半導體領導廠商 英飛凌 則領先推出業界首款 **TLVR**四相功率模組，針對高性能 AI 加速器提供高度整合的電源解決方案。

不過，**TLVR**護城河不深（如第六章所述，已有十幾家廠商投入），長期定價權有限。

第八章：風險清單——這個漲價故事可能出什麼問題？

我們將從打擊整體的「系統性風險」切入，再深入特定元件的「個別風險」。

8.1 會打擊所有被動元件的風險：AI 資本支出與消費市場的拉扯

整個被動元件多頭故事的最大前提，是雲端巨頭持續砸錢。因此，任何 **AI**變現速度不如預期的警告，都會影響被動元件的故事。

8.2 消費電子崩塌：被忽略的 50% 營收來源

市場太聚焦在 AI 故事，反而忽略了一個現實：對絕大多數被動元件廠商而言，**AI** 仍只佔總營收的 **10-20%**；手機與**PC** 仍是 **50-60%** 的營收主力。

在 2026 年手機和 PC 市場將會大幅放緩的情況下，這對被動元件廠的衝擊有兩個層次：

第一，營收基本盤萎縮，**AI** 的成長必須先「填補」消費電子的衰退，才能轉換為實際 **EPS** 成長。

第二，當低階**MLCC** 庫存無法去化，廠商會被迫降價清庫存。

8.3 原料通膨的 K 型分化：誰能轉嫁、誰被夾殺

前面講的是「需求面」的 K 型分化（高階熱、低階冷），但 2026 年還有第二條 K 線同時在運作：成本面的 K 型分化。

2026 年初，銀價一度衝上每盎司 121 美元（年增近三倍），銅價也突破每公噸 14,500 美元。

聽起來像是全產業的災難，但這波原料通膨對不同元件的衝擊極度不均，背後的關鍵在於兩件事：原料佔成本的比重，以及廠商的轉嫁能力。

先看成本結構，MLCC 在 2000 年代後期就已普遍採用「BME（賤金屬電極）」製程，內電極早就從銀換成鎳，只剩端電極還用銀，銀漿大約只佔總成本的 10% 左右。

相對地，繞線電感的銅佔成本 30-45%、銀漿再吃掉 15-25%，而積層片式電感的銀漿佔比甚至高達 30-50%。

換句話說，這波原料通膨真正打到骨子裡的是電感廠，而不是 MLCC 廠。鉭質電容則是另一個故事，它的成本命脈不在銀銅，而在鉭粉（佔成本 30-50%），所以它跟著鉭礦價格走，跟銀銅幾乎脫鉤。

但成本只是故事的一半，轉嫁能力才是決定毛利的真正關鍵。

村田的高階 MLCC 與 KEMET 的鉭質電容處在寡佔市場、客戶又無替代品，漲價幅度甚至超過原料漲幅，享受「成本通膨反而擴大毛利」的甜頭。

中段 MLCC 和做 AI 伺服器 TLVR 的廠商能轉嫁大部份；但做通用電感與低階 MLCC 的二三線廠，轉嫁率極低，甚至為了搶單還在「負轉嫁」（自己吸收成本還要降價）。

對投資人而言，這提供了一個很乾淨的篩選邏輯：買「成本佔比低 + 轉嫁能力強」的，避開「成本佔比高 + 轉嫁能力弱」的。

8.4 從鈦酸鉭粉末看地緣風險的「不對稱性」

在 AI 產業的熱潮下，被動元件的供應鏈其實異常脆弱。我們將高階 MLCC 往上拆解，會發現一個由少數廠商掌控的「粉末命脈」，以及隨時可能引爆的三大地緣政治地雷。

關鍵上游：日本掌控的粉末命脈

高階 鈦酸鋇粉末 的全球市佔由日本三巨頭（**Sakai Chemical**、**Nippon Chemical**、**Fuji Titanium**）主導。

其中，**Sakai** 是奈米級水熱法的全球龍頭，支撐著日韓大廠最頂級的訂單。相較之下，中國的 **山東國瓷** 與 **廣東風華** 雖然產能擴張快，但仍被鎖在中低階規格。

三大情境：地緣政治的壓力測試

這種不對稱的結構，代表當政治風向轉變時，不同企業受傷的程度天差地遠：

情境一：日本實施出口管制

若日本仿照半導體光阻劑劇本，管制 鈦酸鋇粉末 出口，最直接受害的是中國的 **風華**、**宇陽** 等廠。而 **村田 (Murata)**、**Samsung** 因掌握自家原料或長期合約，**護城河** 反而更深。**國巨** 則處境微妙，兩頭受擠壓，影響介於兩者之間。

情境二：美國加徵關稅

隨著美國 **Section 301** 加徵高額關稅，**Vishay** 這種美系廠將相對受惠。**國巨** 與 **華新科** 必須加速在 **美國** 或 **墨西哥** 的布局。這也正是國巨併購 **KEMET** 與收購歐美廠的核心戰略意義。

情境三：鉭礦供應斷鏈

全球 **60%** 的鉭礦來自剛果等動盪地區。若地緣局勢惡化，高度依賴鉭原料的 **國巨** 與 **Vishay** 受傷最重。反觀 **村田** 幾乎不做鉭電容，在此風險中完全 **免疫**。

8.5 歷史的詛咒與產能時間差

MLCC 有著根深蒂固的「**繁榮與崩潰**」循環。2018 年的缺貨引發恐慌性下單與擴產，最終導致 2019 年價格崩盤。

儘管市場堅稱「這次有 **AI** 不一樣」，但 **消費性電子** 仍佔 MLCC 用量的 **58%**，若通用產品賣不動，供需平衡其實極度脆弱。

同時，**中國廠商** 正靠補貼搶攻中低階市場，壓縮台韓二線廠毛利。更危險的是 **擴產時間差**：村田、三星電機與中國各廠的新產能，都將在 **2027到2028年** 陸續開出。若屆時需求走軟，**新產能上線之日，就是價格崩跌之時**。

8.6 投資人應該追蹤的領先指標

與其事後恐慌，不如建立一套「儀表板」交叉驗證被動元件需求變化。

指標一：台灣 MLCC 廠月營收（國巨、華新科等）

台灣主要 MLCC 廠通常每月上旬公布上月合併營收。當月營收同比連續兩個月低於 **5%**，或明顯月減且高階產品無法抵銷標準品衰退時，警示消費電子需求拖累擴大。

指標二：台灣 MLCC 廠庫存天數（國巨、華新科季報）

當庫存天數從目前的 **110-120 天** 回升至 **140 天** 以上且持續兩季上升，通常代表需求已轉弱，領先營收與獲利轉差 **1-2 季**。

指標三：日本大廠季報與法說會（村田、TDK）

村田與 TDK 每季公布應用別拆解與管理層看法。當消費電子相關營收連續兩季放緩、管理層提及需求疲弱，且 AI 需求未能完全接棒時，警示結構性轉變。

指標四：MLCC 報價趨勢（TrendForce 等月度數據）

當高階 MLCC 報價環比連續三個月下跌，或標準品價格持續承壓，代表供需已出現反轉風險，適合與月營收、庫存交叉驗證。

指標五：雲端資本支出指引 + 新世代 GPU 設計趨勢

當任一雲端巨頭下修下年度 **capex** 指引超過 **10%**，或新世代 GPU 明確降低被動元件用量時，警示 AI 資本支出週期或長期需求結構可能改變。

8.7 結語：保持敬畏

被動元件的故事很動人，但這個產業的本質從來沒變過：它是個 **強週期性產業**，再動人的成長敘事，都改變不了「**擴產 → 過剩 → 殺價**」的鐵律。

2026 年確實有它的特殊性——**AI的需求是真實的、產能紀律比 2018 年好、雙速市場讓鉭質電容與高階 MLCC 享受了寡佔紅利**。但這些特殊性，並不能讓被動元件變成「永遠的成長股」。

最危險的時刻，永遠是市場一致認為「這次不一樣」的時候。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗